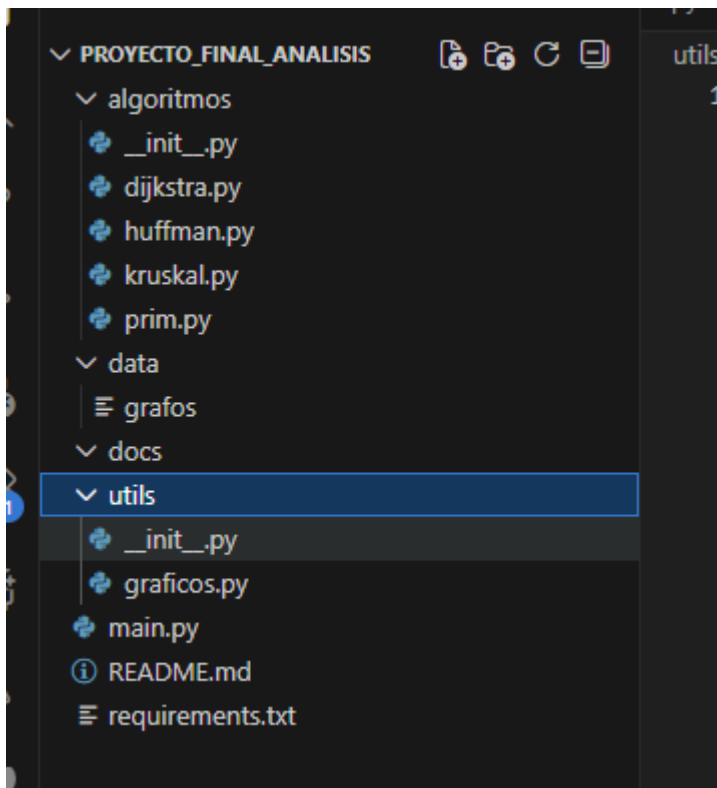


Creamos estructura



Menú

```
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> python main.py

=====
PROYECTO FINAL: ALGORITMOS AVANZADOS
=====
1. Ejecutar Prim (Árbol de Expansión Mínima)
2. Ejecutar Kruskal (Árbol de Expansión Mínima)
3. Ejecutar Dijkstra (Rutas más cortas)
4. Ejecutar Huffman (Codificación óptima)
0. Salir
=====
Seleccione una opción: 
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git push -u origin main
remote:
To https://github.com/Byronmann/-AA-ProyectoFinal_202300076.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git checkout -b feature/prim
Switched to a new branch 'feature/prim'
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git add algoritmos/prim.py
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git commit -m "Implementación estable de Prim con MST y PNG"
[feature/prim 5d3efaa] Implementación estable de Prim con MST y PNG
1 file changed, 1 insertion(+)
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git push -u origin feature/prim
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 408 bytes | 408.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/prim' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Byronmann/-AA-ProyectoFinal_202300076/pull/new/feature/prim
remote:
To https://github.com/Byronmann/-AA-ProyectoFinal_202300076.git
 * [new branch]      feature/prim -> feature/prim
branch 'feature/prim' set up to track 'origin/feature/prim'.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git pull
Already up to date.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> |
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git push -u origin feature/dijkstra
remote:   https://github.com/Byronmann/-AA-ProyectoFinal_202300076/pull/new/feature/dijkstra
remote:
To https://github.com/Byronmann/-AA-ProyectoFinal_202300076.git
 * [new branch]      feature/dijkstra -> feature/dijkstra
branch 'feature/dijkstra' set up to track 'origin/feature/dijkstra'.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git pull
Already up to date.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git checkout -b feature/huffman
Switched to a new branch 'feature/huffman'
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git add algoritmos/huffman.py
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git commit -m "Implementación de Huffman con árbol, códigos y PNGs"
[feature/huffman 23da473] Implementación de Huffman con árbol, códigos y PNGs
1 file changed, 1 insertion(+)
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git push -u origin feature/huffman
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 413 bytes | 413.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/huffman' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Byronmann/-AA-ProyectoFinal_202300076/pull/new/feature/huffman
remote:
To https://github.com/Byronmann/-AA-ProyectoFinal_202300076.git
 * [new branch]      feature/huffman -> feature/huffman
branch 'feature/huffman' set up to track 'origin/feature/huffman'.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git pull
Already up to date.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> |
```

```
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git push -u origin feature/kruskal
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 405 bytes | 405.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/kruskal' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Byronmann/-AA-ProyectoFinal_202300076/pull/new/feature/kruskal
remote:
To https://github.com/Byronmann/-AA-ProyectoFinal_202300076.git
 * [new branch]      feature/kruskal -> feature/kruskal
branch 'feature/kruskal' set up to track 'origin/feature/kruskal'.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git pull
Already up to date.
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git checkout -b feature/dijkstra
Switched to a new branch 'feature/dijkstra'
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git add algoritmos/dijkstra.py
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git commit -m "Implementación de Dijkstra con rutas más cortas y PNG"
[feature/dijkstra b3872c1] Implementación de Dijkstra con rutas más cortas y PNG
 1 file changed, 1 insertion(+)
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git push -u origin feature/dijkstra
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 399 bytes | 399.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/dijkstra' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Byronmann/-AA-ProyectoFinal_202300076/pull/new/feature/dijkstra
remote:
To https://github.com/Byronmann/-AA-ProyectoFinal_202300076.git
 * [new branch]      feature/dijkstra -> feature/dijkstra
branch 'feature/dijkstra' set up to track 'origin/feature/dijkstra'.
```

```
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git branch -a
* develop
  feature/dijkstra
  feature/huffman
  feature/kruskal
  feature/prim
  main
remotes/origin/HEAD -> origin/develop
remotes/origin/develop
remotes/origin/feature/dijkstra
remotes/origin/feature/huffman
remotes/origin/feature/kruskal
remotes/origin/feature/prim
remotes/origin/main
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis>
```

## RAMAS DEL REPOSITORIO

```
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git branch -a
* develop
  feature/dijkstra
  feature/huffman
  feature/kruskal
  feature/prim
  hotfix/nombre_fantasia
  main
  release/v1.0.0
  remotes/origin/HEAD -> origin/develop
  remotes/origin/develop
  remotes/origin/feature/dijkstra
  remotes/origin/feature/huffman
  remotes/origin/feature/kruskal
  remotes/origin/feature/prim
  remotes/origin/hotfix/nombre_fantasia
  remotes/origin/main
  remotes/origin/release/v1.0.0
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis>
```

## HISTORIAL DEL REPOSITORIO

```
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> git log --oneline --decorate --graph --all
* a06d4ab (HEAD -> develop, origin/develop, origin/HEAD) Merge pull request #6 from Byronmann/feature/kruskal
| \
| * 993a446 (origin/feature/kruskal, feature/kruskal) Implementación de Kruskal con MST y PNG
| |
| * 2a14f3b Merge pull request #5 from Byronmann/feature/prim
| \
| * 5d3efaa (origin/feature/prim, feature/prim) Implementación estable de Prim con MST y PNG
| |
| * 5d044a6 Merge pull request #4 from Byronmann/release/v1.0.0
| \
| * eabaf4a (origin/release/v1.0.0, release/v1.0.0) Release v1.0.0: ajustes finales de documentación
| |
| * fce62f0 Merge pull request #3 from Byronmann/feature/huffman
| \
| * 23da473 (origin/feature/huffman, feature/huffman) Implementación de Huffman con árbol, códigos y PNGs
| |
| * d776121 Merge pull request #2 from Byronmann/feature/dijkstra
| \
| |
| |
| |
| * b3872c1 (origin/feature/dijkstra, feature/dijkstra) Implementación de Dijkstra con rutas más cortas y PNG
| |
| * 7806514 Merge pull request #1 from Byronmann/hotfix/nombre_fantasia
| \
| |
| |
| * 0c4b948 (origin/hotfix/nombre_fantasia, hotfix/nombre_fantasia) Hotfix: cambio temporal de nombre por seudónimo en README
| |
| * 4a17142 (tag: v1.0.0, origin/main, main) Commit inicial - Proyecto Final Algoritmos Avanzados
(venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis>
```



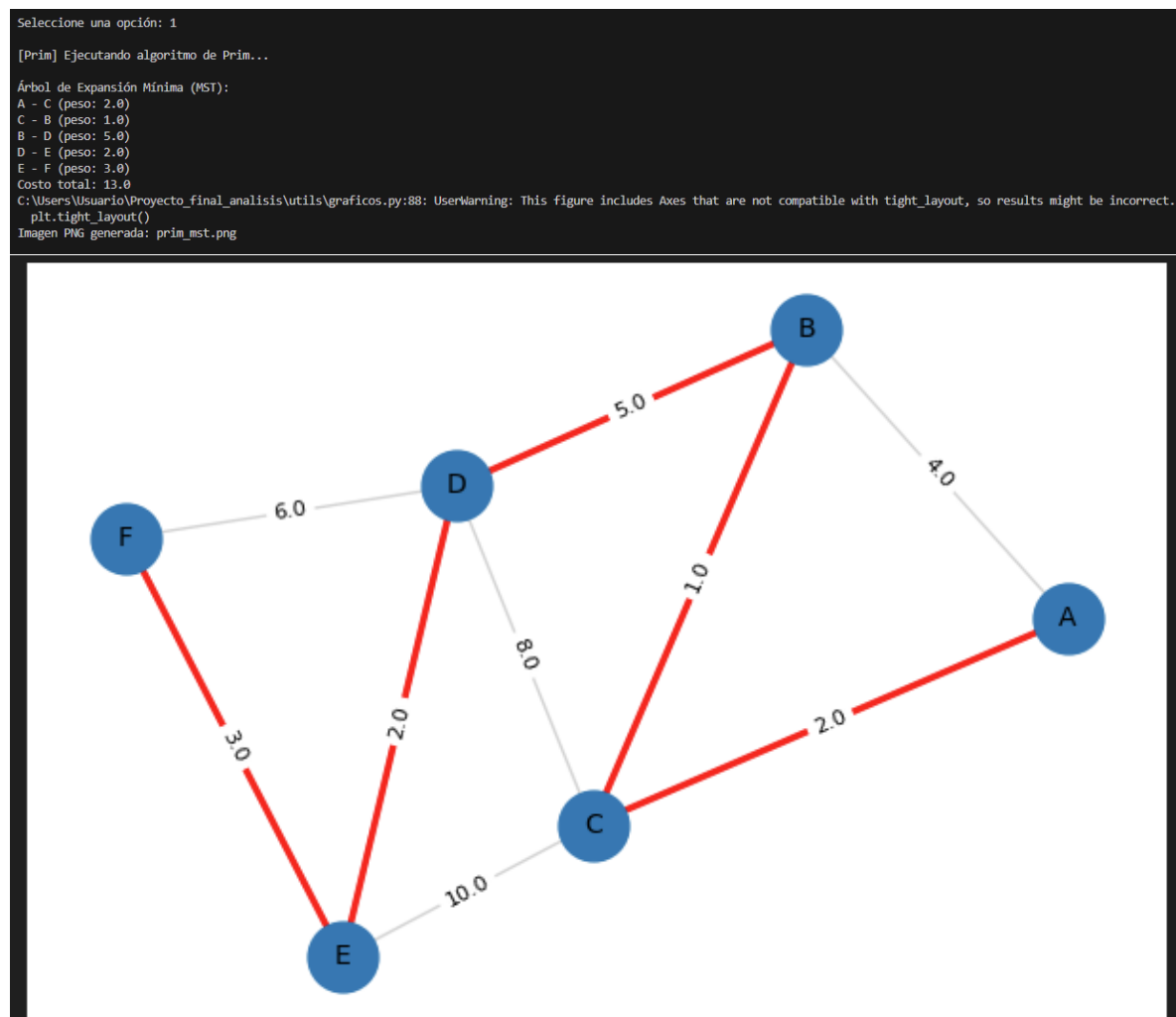
## MENU DEL PROGRAMA

```
o (venv) PS C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis> python main.py

=====
PROYECTO FINAL: ALGORITMOS AVANZADOS
=====
1. Ejecutar Prim (Árbol de Expansión Mínima)
2. Ejecutar Kruskal (Árbol de Expansión Mínima)
3. Ejecutar Dijkstra (Rutas más cortas)
4. Ejecutar Huffman (Codificación óptima)
0. Salir
=====
Seleccione una opción: 
```

## SALIDA DE CADA ALGORITMO

### PRIM



## KRUSKAL

```
=====
Seleccione una opción: 2
```

```
[Kruskal] Ejecutando algoritmo de Kruskal...
```

```
Árbol de Expansión Mínima (MST):
```

```
B - C (peso: 1.0)
```

```
A - C (peso: 2.0)
```

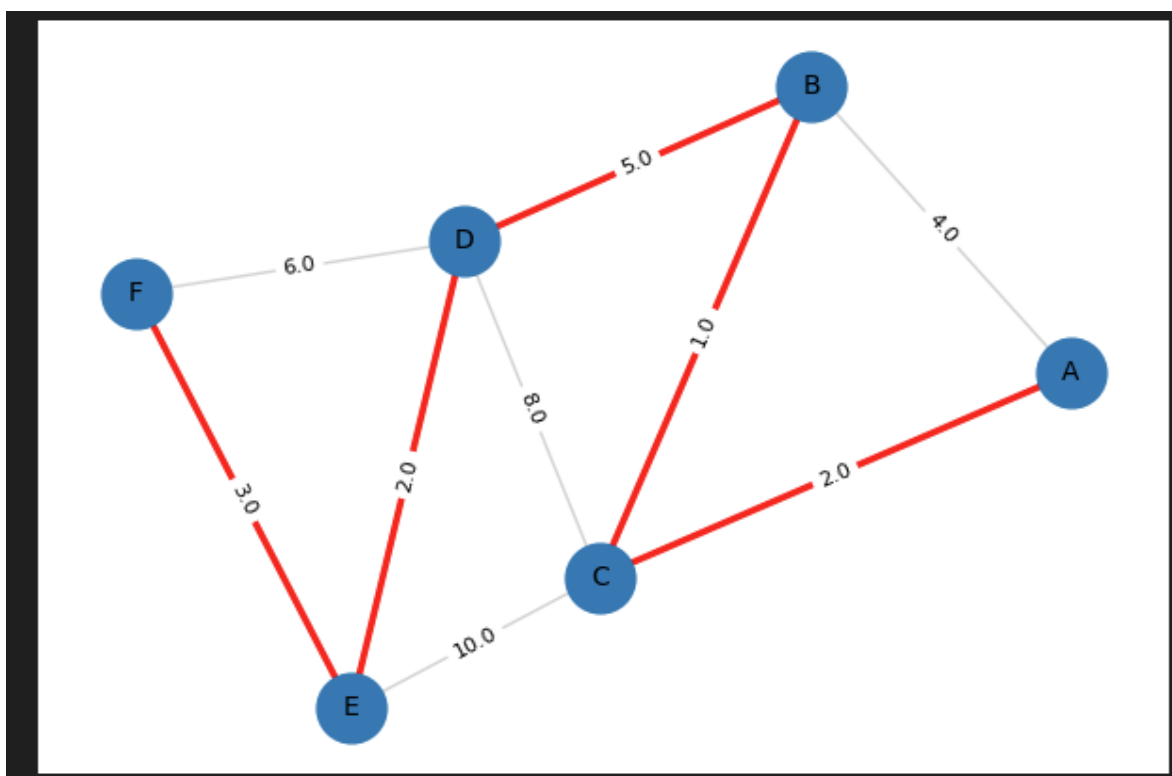
```
D - E (peso: 2.0)
```

```
E - F (peso: 3.0)
```

```
B - D (peso: 5.0)
```

```
Costo total: 13.0
```

```
Imagen PNG generada: kruskal_mst.png
```

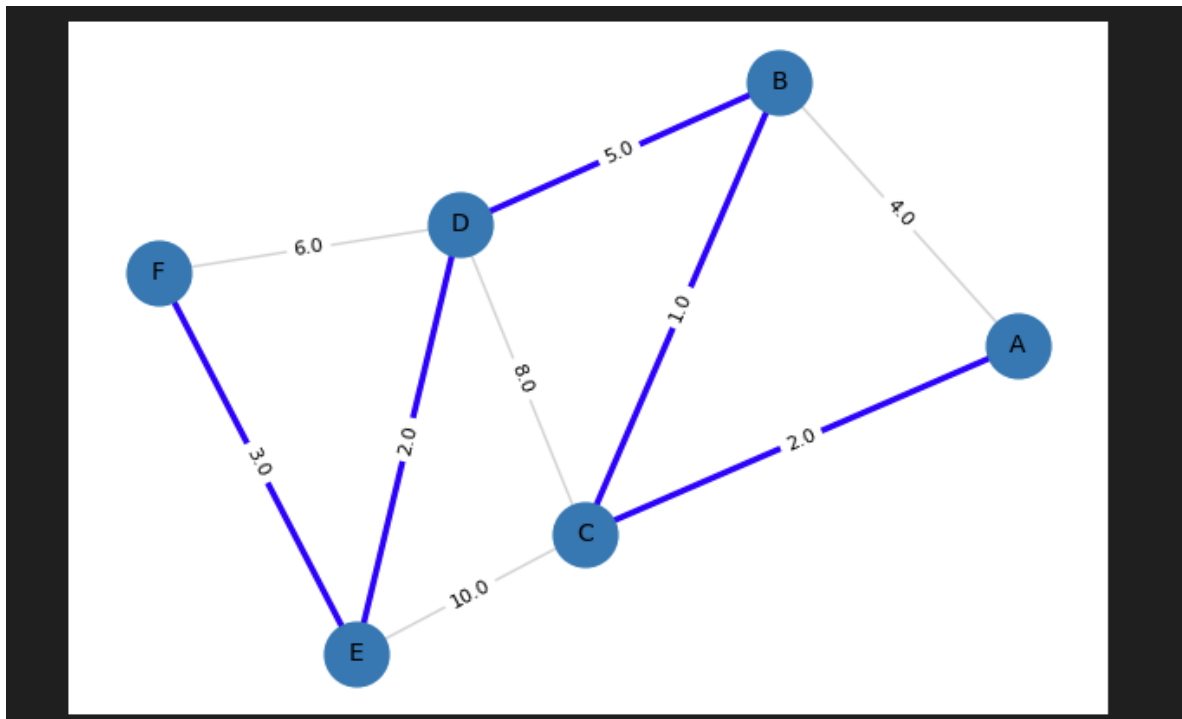


## DIJKSTRA

```
[Dijkstra] Ejecutando algoritmo de Dijkstra...
Ingrese nodo origen (ej. A): A

Distancias mínimas desde A
A: 0
B: 3.0
C: 2.0
D: 8.0
E: 10.0
F: 13.0

Rutas reconstruidas:
A → A: ['A']
A → B: ['A', 'C', 'B']
A → C: ['A', 'C']
A → D: ['A', 'C', 'B', 'D']
A → E: ['A', 'C', 'B', 'D', 'E']
A → F: ['A', 'C', 'B', 'D', 'E', 'F']
C:\Users\Usuario\Proyecto_final_analisis\utils\graficos.py:157: UserWarning: This figure includes Axes that are not compatible with tight_layout, so results might be incorrect.
  plt.tight_layout()
Imagen PNG generada: dijkstra_paths.png
```





# HUFFMAN

Seleccione una opción: 4

[Huffman] Ejecutando algoritmo de Huffman...

Frecuencias:

```

'L' : 1
'a' : 40
' ' : 75
'c' : 29
'o' : 33
'd' : 16
'i' : 25
'f' : 7
'ó' : 5
'n' : 25
'e' : 46
'H' : 1
'u' : 15
'm' : 15
's' : 47
'é' : 2
't' : 17
'p' : 7
'r' : 19
'q' : 3
'g' : 8
'á' : 6
'l' : 20
'í' : 2
'b' : 6
'y' : 7
'.' : 6
'\n' : 4
'E' : 2
'h' : 1
'v' : 2
'x' : 1
'j' : 4
'ú' : 2
'j' : 2
'A' : 1
'\t' : 2
'/' : 2
'"' : 4
';' : 4
'!' : 4
'@' : 6
'#' : 4
'$' : 6
'%' : 4
'^' : 6
'&' : 4

```

Códigos Huffman:

```

'n' : 0000
'$' : 000100
')' : 0001010
'q' : 0001011
'y' : 000110
'p' : 000111
'c' : 0010
'f' : 001100
'«' : 0011010
',' : 0011011
'm' : 00111
'u' : 01000
'!' : 0100100
'"' : 0100101
';' : 0100110
'#' : 0100111
'd' : 01010
'»' : 0101000
'*' : 010101
'\n' : 010110
'E' : 0101110
'v' : 0101111
'L' : 011000000
'H' : 011000001
'h' : 011000010
'~' : 011000011
' ' : 011000100
'x' : 011000101
'f' : 01100011
'g' : 011001
'%' : 0110100
'&' : 0110101
'/' : 01101100
'\t' : 01101101
'ú' : 01101110
'j' : 01101111
'o' : 0111
' ' : 100
't' : 10100
'r' : 10101
'a' : 1011
'l' : 11000
'x' : 110010000
'A' : 110010001
'é' : 11001001
'(' : 1100101
'ó' : 1100110
'.' : 1100111
'e' : 1101
's' : 1110
'á' : 1111000

```

Árbol de Huffman (representación textual):

```

      '1' (25)
    * (49)
      'é' (6)
    * (12)
      'b' (6)
    * (24)
      '^' (6)
    * (12)
      'á' (6)
    * (96)
      's' (47)
    * (182)
      'e' (46)
    * (86)
      '.' (6)
    * (11)
      'ó' (5)
    * (20)
      '(' (5)
    * (9)
      'é' (2)
    * (4)
      'A' (1)
      'x' (1)
    * (40)
      'l' (20)
    * (333)
      'a' (40)
    * (76)
      'r' (19)
    * (36)
      't' (17)
    * (151)
      ' ' (75)
    * (571)
      'o' (33)
    * (65)
      'j' (2)
    * (4)
      'ú' (2)
    * (8)
      '\t' (2)
    * (4)
      '/' (2)
    * (16)
      '&' (4)
    * (8)
      '%' (4)
    * (32)
      'g' (8)
    * (16)
      'í' (2)

```

